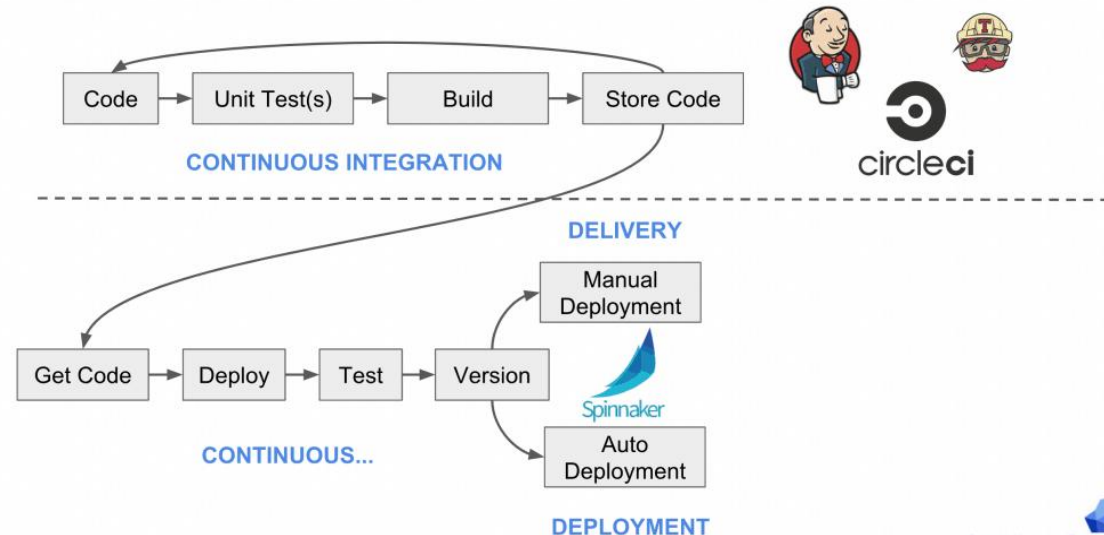
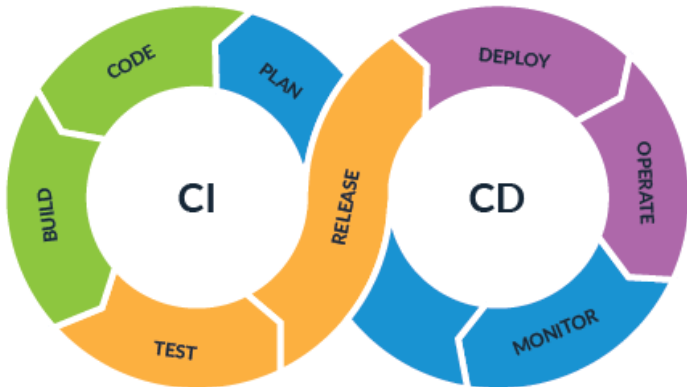


.....

**Исполняющие сервисы инструмента для
автоматизации сборки, тестирования и доставки ПО**

Актуальность

- Автоматизация и ускорение процесса интеграции, тестирования и внедрения отечественных информационных систем;
- В условиях импортозамещения востребованы российские инструменты разработки и тестирования;
- Есть риск запрета использования зарубежных несертифицированных инструментов в разработке для российских компаний;
- Способствование и упрощение процесса сертификации российских ИТ продуктов;
- Интеграция фаззинг-тестирования повышает вероятность раннего выявления дефектов и уязвимостей;
- Использование LLM для генерации входных данных делает фаззинг более гибким для сложных форматов и API.



Цель и задачи

Цель – разработать исполняющие сервисы инструмента автоматизации непрерывной интеграции и развертывания.

Задачи:

- выполнить анализ существующих CI/CD-решений и подходов к фаззинг-тестированию;
- спроектировать и реализовать исполняющие сервисы системы;
- встроить этап фаззинг-тестирования и исследовать применение LLM для генерации входных данных;
- настроить взаимодействие сервисов, провести тестирование и оценку разработанного функционала.

Архитектура

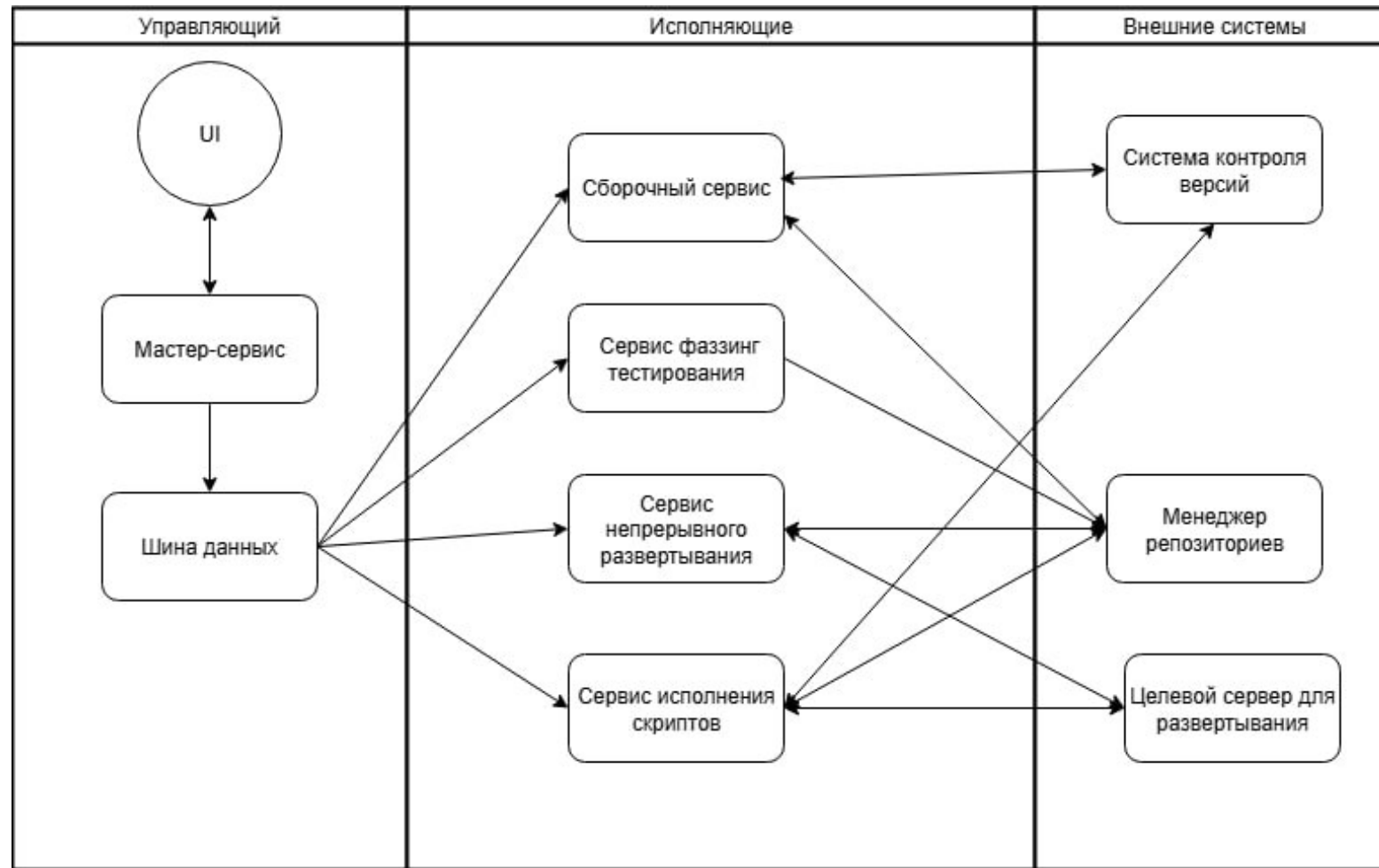


Рисунок 1 – Схема взаимодействия сервисов

Средства реализации

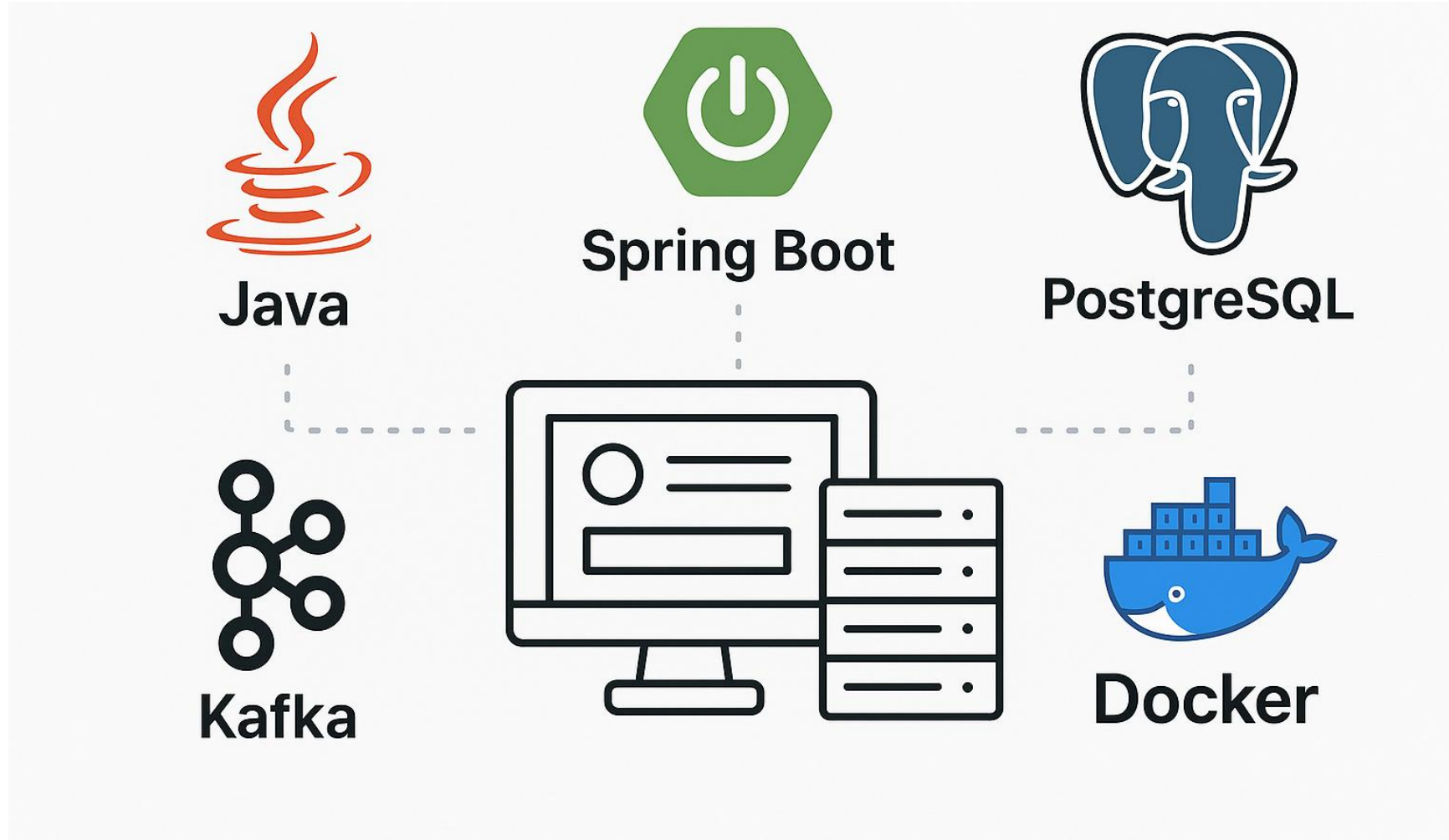


Рисунок 2 – Средства реализации

Взаимодействие сервисов

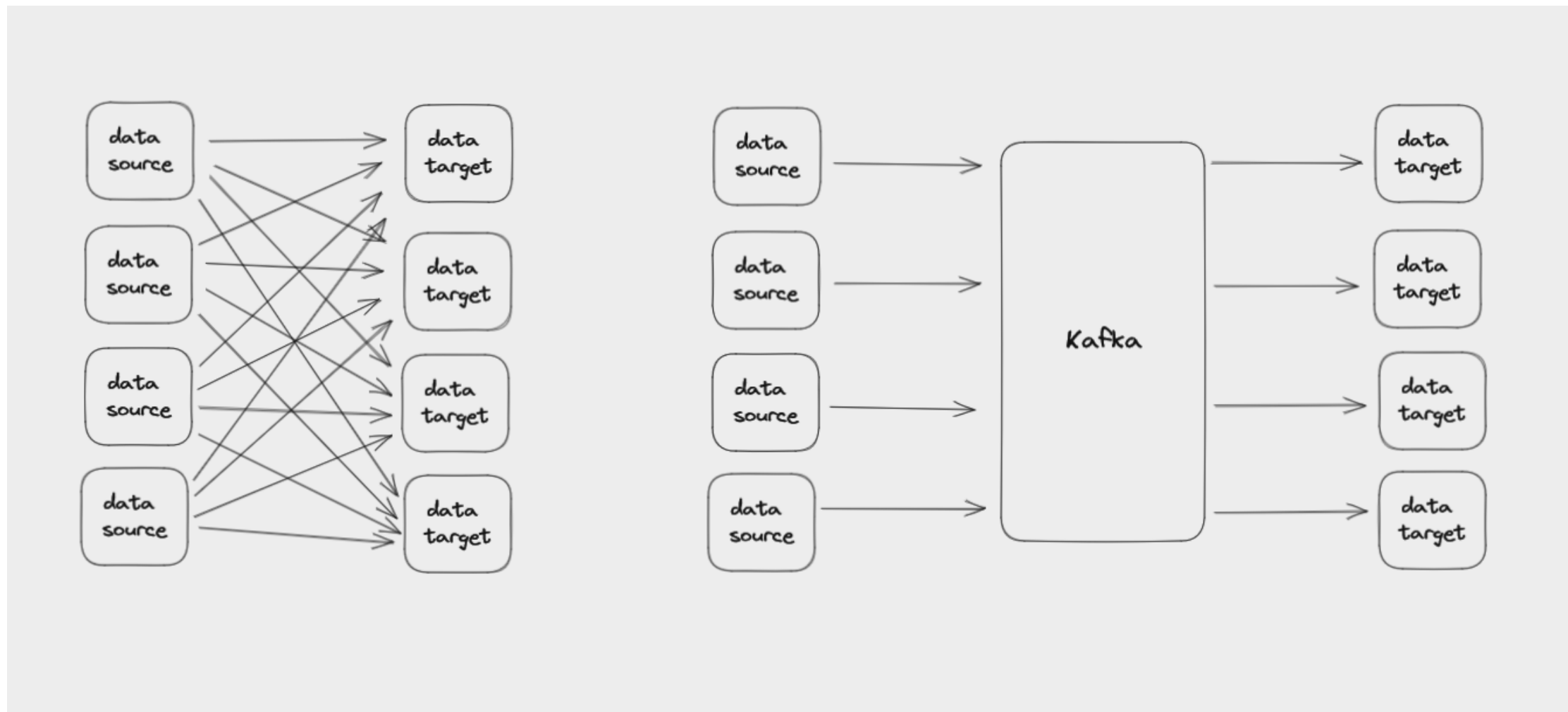


Рисунок 3 – Взаимодействие сервисов

Фаззинг-тестирование

Фаззинг — метод тестирования, при котором программе подаются случайные, некорректные или неожиданно сформированные входные данные.

- Цель фаззинга — выявление сбоев, ошибок и потенциальных уязвимостей.
- В работе фаззинг рассматривается как отдельный этап пайплайна CI/CD.
- Перспективное развитие — использование LLM для генерации более разнообразных и осмысленных входных данных.
- Это особенно полезно для сложных форматов, протоколов и API.

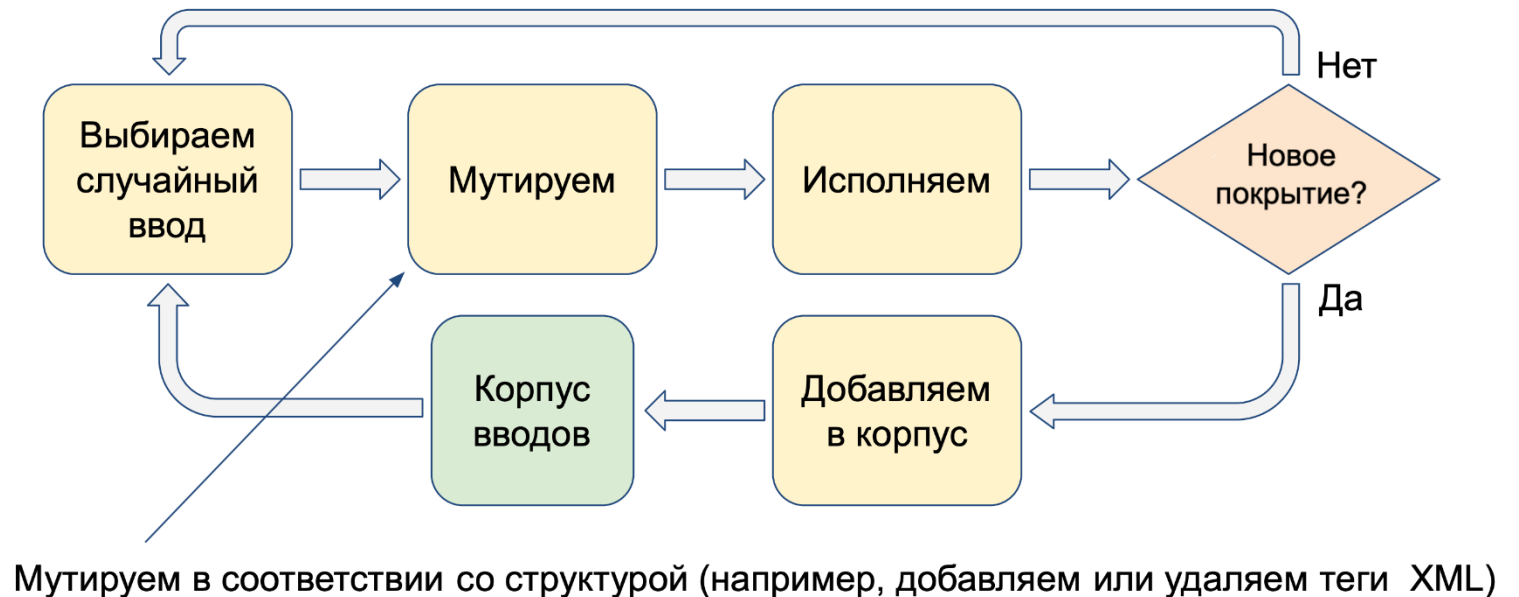


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма фаззинга

Благодарю за внимание!